# Syntax natürlicher Sprachen

## Einführung

A. Wisiorek

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung,
Ludwig-Maximilians-Universität München

14.10.2026

# 1. Kursübersicht


1. Kursübersicht
2. Syntaxbegriff
3. Syntax als linguistische Disziplin
4. Syntaktische Ausdrucksmittel
5. Konstituenz vs. Dependenz
6. Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Inhalte

- Die Vorlesung behandelt **Grundbegriffe der Grammatik** und wesentliche syntaktische Konstruktionen *des Deutschen* im Hinblick auf eine **Verwendung in der maschinellen Sprachverarbeitung**.
- Dazu werden die in neueren Grammatiktheorien verwendeten **Klassifizierungen von Phrasen**, deren **innere Struktur** sowie deren **relationale Abhängigkeiten** erklärt.
- Außerdem werden in der Computerlinguistik übliche **Grammatikformalismen** (wie Kontextfreie Grammatiken, Unifikationsgrammatiken, PCFGs, Datenbasierte Dependenzgrammatiken, Partielle Parsingmodelle) besprochen.
- ebenso wie **syntaktische Annotationsstandards** (z.B. Penn Treebank, Universal Dependencies) vorgestellt und verwendet, um typische oder schwierige syntaktische Konstruktionen genau zu beschreiben.

# Lernziele

- Kenntnis und Anwendung **funktionaler und struktureller Begriffe der grammatischen Beschreibung**:
  - **Kongruenz**
  - **Rektion**
  - **Subkategorisierung**
  - **Valenz**
- Kenntnis **Grammatikformalismus** und Anwendung für Analysen natürlichsprachlicher Sätze:
  - **CFG** (Kontextfreie Grammatik: *Konstituentenstruktur*)
  - **FCFG** (Feature-based CFG: *Modellierung grammatischer Merkmale*)
  - **PCFG** (Probabilistische CFG: *Gewichtung von CFG-Regeln*)
  - **DG** (Dependency Grammar: *Dependenzstruktur*)
  - **Chunk-Parser** (u.a. RegExpParser: *partielles Parsing*, *'Parsing as Tagging'*)
- Kenntnis und Bedienung eines **Programmsystems**, das einen Grammatikformalismus verwendet
  $\rightarrow$ *NLTK zum Schreiben von CFGs, FCFGs, PCFGs und DGs*

# NLTK

## NLTK: *Anwendung regelbasierter Parsing-Grundlagen*

- Schreiben von Grammatikregeln und Anwendung in Parsingalgorithmen
- konstituentenbasierte sowie dependenzbasierte Grammatiken
- 'Toy Grammar' für einzelne Beispielsätze

## Informationen zum NLTK (Natural Language Toolkit)

- Bündel von Python-Bibliotheken und Programmen für computerlinguistische Anwendungen
- quelloffen, für Lehre entwickelt
- bietet auch Interfaces, z.B. für *Stanford Parser*
- Lehrbuch: `http://www.nltk.org/book`
- Dokumentation: `http://www.nltk.org/howto`
- Daten (Korpora, Grammatiken): `http://www.nltk.org/data.html`

# 2. Syntaxbegriff


1 Kursübersicht

2 Syntaxbegriff

3 Syntax als linguistische Disziplin

4 Syntaktische Ausdrucksmittel

5 Konstituenz vs. Dependenz

6 Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Syntax (von gr. *syntaksis*, 'Zusammensetzung')

## Lexikon der Sprachwissenschaft (Bußmann):

*„**Teilbereich der Grammatik natürlicher Sprachen** (auch: Satzlehre).“*
*„**System von Regeln**, die beschreiben wie **aus einem Inventar von Grundelementen** (Morphemen, Wörtern, Satzgliedern) **durch spezifische syntaktische Mittel** (Morphologische Markierung, Wort- und Satzgliedstellung, Intonation u.a.) **alle wohlgeformten Sätze einer Sprache abgeleitet** werden können.“*

## https://mediensprache.net/de/lexikon:

*„**Teilgebiet der Linguistik**, das sich mit der **Kombination von Wörtern zu komplexen Einheiten** (Analyse des Aufbaus von Satzstrukturen und der Zusammenfügung von Wörtern zu größeren Einheiten) beschäftigt, ohne sich für den internen strukturellen Aufbau der Wörter zu interessieren.“*
*„Der Begriff kann auch benutzt werden, um **den strukturellen Aufbau eines Satzes zu bezeichnen** ('Syntax eines Satzes' und so weiter). “*

# Satz Definitionen

## mediensprache.net/de/lexikon:

*„**kleinste** (im Blick auf Inhalt, Struktur und Intonation) **selbstständige und vollständige sprachliche Äußerung**“*

## Linguistisches Wörterbuch (Lewandowski):

*„grammatisch, intonatorisch und inhaltlich nach den Regularitäten der jeweiligen Sprache **linear und hierarchisch organisierte Einheit** als Mittel zu Ausdruck, Darstellung und Appell, zur Kommunikation von Vorstellungen oder Gedanken über Sachverhalte.“*

# 3. Syntax als linguistische Disziplin


1 Kursübersicht

2 Syntaxbegriff

3 Syntax als linguistische Disziplin

4 Syntaktische Ausdrucksmittel

5 Konstituenz vs. Dependenz

6 Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Syntax als Satzstruktur-Analyse

## Allgemeiner Syntaxbegriff der Semiotik

- Syntax als **Struktur einer Zeichenfolge**
  → *Regeln der Kombination elementarer Zeichen zu komplexen Zeichen*

## Syntax natürlicher Sprachen

- Syntax als **Struktur von Wortfolgen**
  → *Regeln der Kombination von Wörtern zu größeren Einheiten wie Sätzen*
  → *Satz als zentrale sprachliche Einheit*
  → *kleinste abgeschlossene Äußerung im Sprachgebrauch*

## Syntax als linguistische Disziplin

- Teilgebiet der **Grammatik** (Phonologie, Morphologie, Syntax)

## Grammatik (von gr. *(technē) grammatikē*, 'Schreibkunst')

- (Theorie/Analyse der) **Sprachstruktur**

# Abgrenzung Syntax zu anderen Disziplinen

## Abgrenzung zur Phonologie und Morphologie

- **Syntax**: Analyse des *Strukturaufbaus* sprachlicher Einheiten *oberhalb der Wortebene*

  → ***Phonologie**: Lautstruktur = kleinste bedeutungsunterscheidende Elemente*

  → ***Morphologie**: Wortstruktur = kleinste bedeutungstragende Elemente*

## Abgrenzung zu Semantik und Pragmatik

- Syntax: unabhängig von semantischer Interpretation (vgl. Chomsky 1957, 'Syntactic Structures')

## Chomsky 1957: *colorless green ideas sleep furiously*

- Satz erfüllt **Wohlgeformtheitsbedingungen**, ist also grammatisch
- hat aber keine sinnvolle semantische Interpretation

# Relevanz der Morphologie für Syntax

## Wortartenklassifikation

- **Zusammensetzung** syntaktischer Einheiten
  **aus *Klassen* von Wörtern** (POS = lexikalische Kategorien)
  $\rightarrow$ *lexikalische Regeln:* `ADJ` $\rightarrow$ `groß` | `klein`

## Flexionsmorphologie

- Analyse von ***Wortformen***, insofern sie für die syntaktische Strukturanalyse relevant sind (***Morphosyntax***)
- ***Kasus*** und ***Agreement*** als morphologische Ausdrucksmittel syntaktischer Funktionen
- formale Repräsentation als **Merkmalstrukturen**

# 4. Syntaktische Ausdrucksmittel


1 Kursübersicht

2 Syntaxbegriff

3 Syntax als linguistische Disziplin

4 Syntaktische Ausdrucksmittel

5 Konstituenz vs. Dependenz

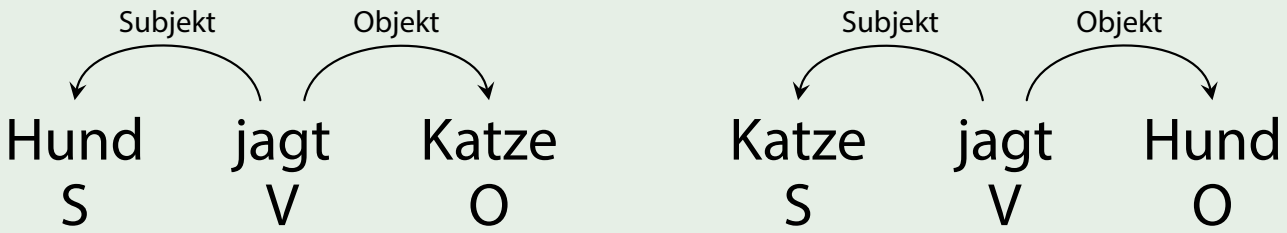
6 Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Wortstellung (strukturell)

## Wortstellung

- Markierung syntaktischer Funktion durch *lineare Anordnung*

## SVO-Wortstellung



# Kasus (morphosyntaktisch)

## Kasus

- *morphologische Markierung* der syntaktischen Funktion am *abhängigen Element*
- Rektion (*dependent-marking*)

## Objekt-Kasus-Markierung

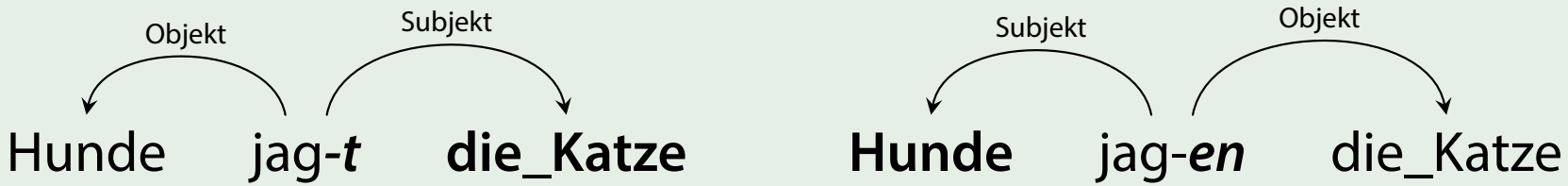


# Kongruenz bzw. *Agreement* (morphosyntaktisch)

## Kongruenz

- Übereinstimmung von Merkmalen zwischen abhängigen Elementen
- *morphologische Markierung* der syntaktischen Funktion des abhängigen Elements am *Kopf* (*head-marking*)

## Subjekt-Kongruenz (Numerus und Person)




→ *Verb kongruiert in nominalen Kategorien (Numerus, Person) mit Subjekt-NP*

# 5. Konstituenz vs. Dependenz


1 Kursübersicht

2 Syntaxbegriff

3 Syntax als linguistische Disziplin

4 Syntaktische Ausdrucksmittel

5 Konstituenz vs. Dependenz

6 Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Satzstruktur

## Syntax: Analyse der hierarchischen Struktur von Sätzen

1. **Struktur einfacher Sätze** (***Clause***):
   - **hierarchischer Aufbau** aus Wortgruppen (Konstituenten, insbesondere Phrasen)
   - **funktionalen Abhängigkeiten** zwischen diesen syntaktischen Einheiten $\rightarrow$ *i*nsbesondere zwischen sog. **Satzgliedern** mit zentralen syntaktischen Funktionen (Subjekt, Objekt, Adverbial, Prädikat)
2. **Struktur komplexer Sätze** (***Sentence***):
   - Aufbau aus einfachen Sätzen
   - funktionale Abhängigkeiten zwischen Teilsätzen

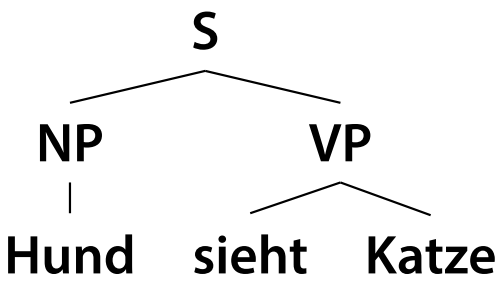
## Syntaktische Struktur

- ***Menge von Relationen*** zwischen Elementen des Lexikons einer natürlichen Sprache (Wörtern) und/oder daraus gebildeten **syntaktischen Einheiten**

# Zwei syntaktische Relationstypen

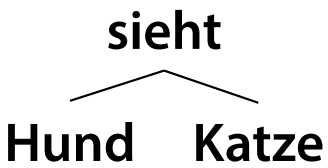
## Konstituenz

- ***Teil-Ganzes-Beziehung*** zwischen Wörtern und aus diesen bestehende syntaktische Einheiten (Konstituenten / Syntagmen)




## Dependenz

- ***Abhängigkeitsbeziehungen*** zwischen Wörtern
- Kopf (*Head*) bestimmt Vorkommen und/oder Form von Dependent



# Konstituenz-Relation

## Konstituenten-Struktur

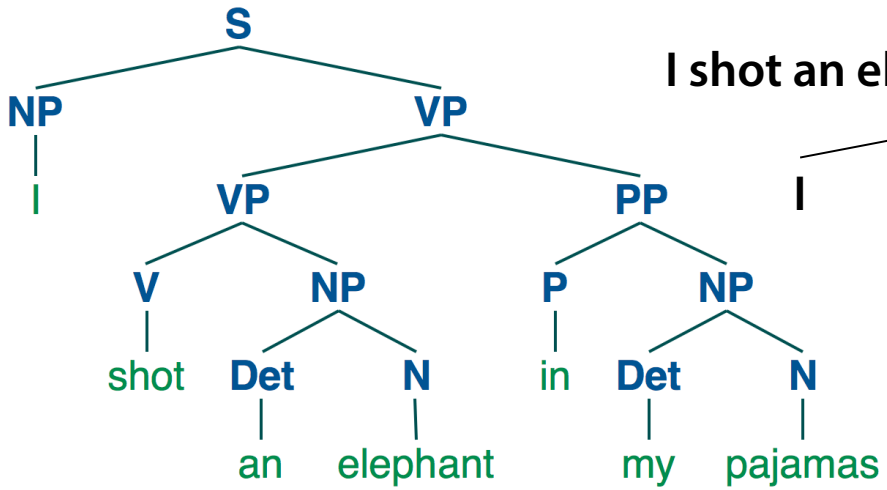
- Aus welchen **syntaktischen Einheiten** besteht ein Satz?
- Wie läßt sich eine Satz **hierarchisch zerlegen**?
- *Hintergrund: Aristotelische Logik (binäre Subjekt-Prädikat-Struktur)*

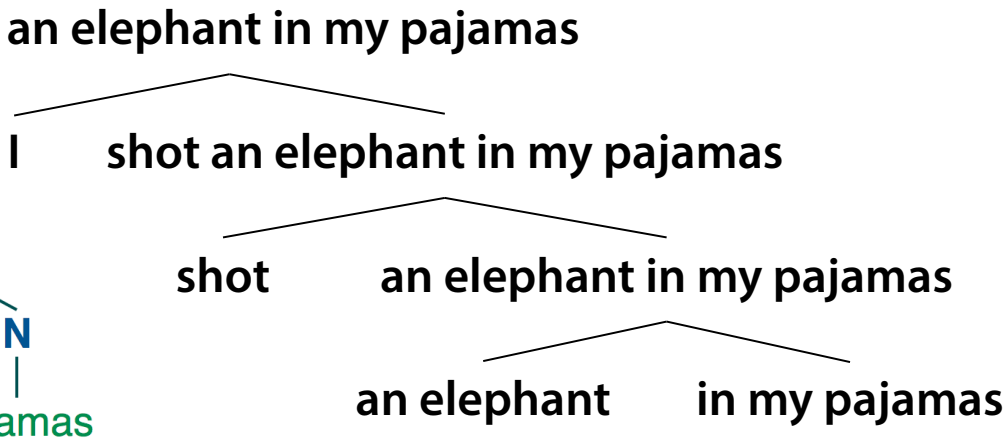
## Syntagmatische Satzanalyse

- Feststellung von syntaktischen Einheiten oberhalb Wortebene durch **syntaktische Tests**
- hierarchische Strukturregeln zur Erklärung des **Aufbaus von Sätzen** als lineare Wortfolgen
- Einfacher Satz (*Clause*) besteht aus:
  - **NP**
  - **VP**

I shot an elephant in my pajamas

⇓ *Analysen der Konstituentenstruktur* ⇓



# Dependenz-Relation

## Dependenz-Struktur

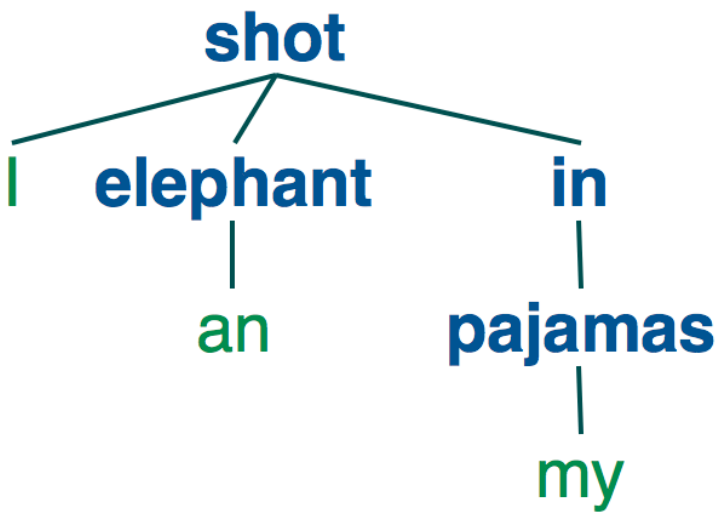
- In welcher **syntaktische Beziehung** stehen Wörter?
- Welche **Funktion** haben sie im Satz?
- *Hintergrund: Frege/Prädikatenlogik (mehrstellige Prädikate)*

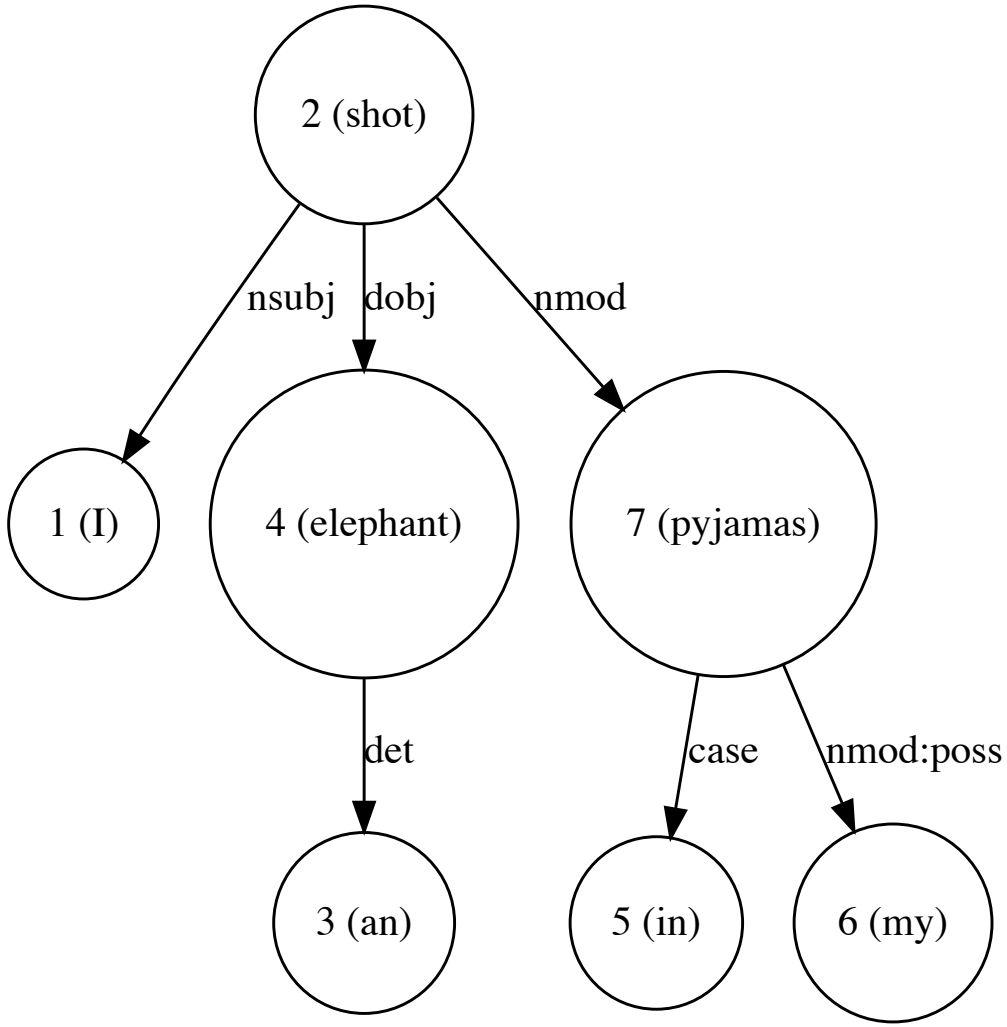
## Funktionale Satzanalyse

- notwendige und nicht-notwendige Einheiten im Satz
- **Abhängigkeitsverhältnisse** zwischen Wörtern
- Einfacher Satz (*Clause*) benötigt:
  - **Prädikat**
  - **Komplemente** (notwendige Erweiterungen)
  - **Adjunkte** (nicht notwendige Erweiterungen)

I shot an elephant in my pajamas

⇓ ***Analysen der Dependenzstruktur*** ⇓



# 6. Repräsentation syntaktischer Strukturen


1 Kursübersicht

2 Syntaxbegriff

3 Syntax als linguistische Disziplin

4 Syntaktische Ausdrucksmittel

5 Konstituenz vs. Dependenz

6 Repräsentation syntaktischer Strukturen

# Syntaxbaum (auch: Parsebaum, Ableitungsbaum)

## Baumstruktur = gerichteter Graph

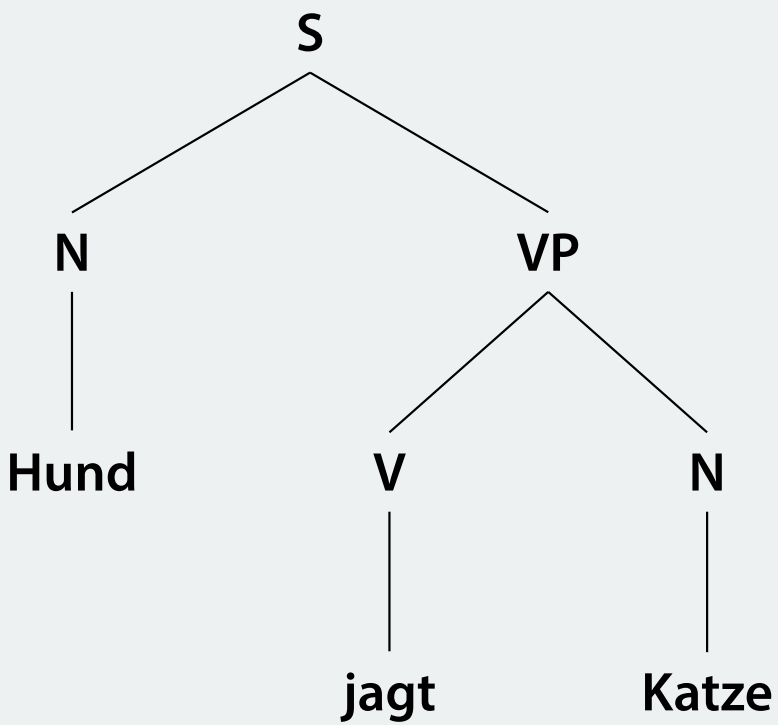
- mathematische Repräsentation hierarchischer Struktur

## Komponenten einer Baumstruktur

- **Knoten** = Elemente der Struktur
- **Kanten** = geordnete Paare von Knoten (ggf. gelabelt)
  $\rightarrow$ *Repräsentation der Relation zwischen zwei Knoten*
  $\rightarrow$ *bei Konstituentenstruktur: Teil-Ganzes-Relation*

# Repräsentationen für Konstituentenstruktur

## Baumdarstellung:

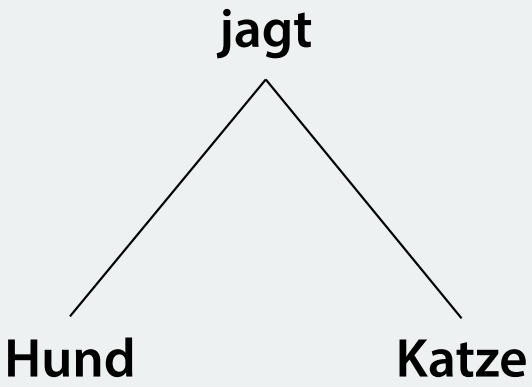



## Klammerausdruck:

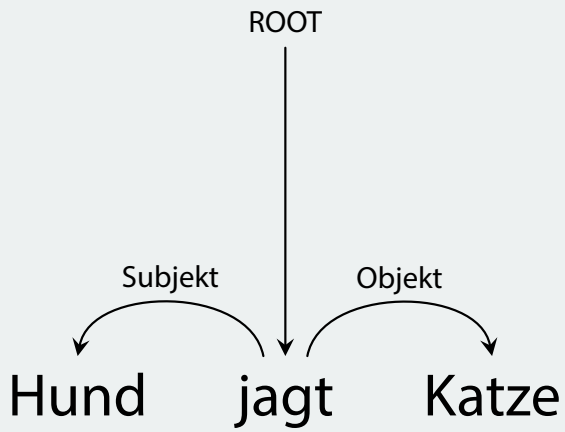
*[S [N Hund ] [VP [V jagt ] [N Katze ] ] ]*

# Repräsentationen für Dependenzstruktur

## Baumdarstellung (Stemma):




**mit gelabelten Kanten:**




## Klammerausdruck:

*[jagt [Hund ] [Katze ]]*

## Notation als Tripel:

*(jagt, Subjekt, Hund), (jagt, Objekt, Katze)*